

一、選擇題：每格2分、共30分

() 1. 將下列物品的一端接觸水，水不會在哪一項物品中向上或向左右移動？

- ①餐巾紙 ②鐵尺 ③抹布 ④海綿

(/) 2. 小蔡有三根管徑大小不同的玻璃管分別是

甲、乙、丙，三根一起浸入水中，結果：水在甲玻璃管中上升的高度最高，在丙玻璃管中上升的高度最低。請問哪一根玻璃管的管徑最小？

- ①甲 ②乙 ③丙 ④無法判斷

(/) 3. 爸爸利用一條充滿汽油的水管就將汽車油箱裡的油抽出來，這是使用什麼原理？

- ①毛細現象 ②連通管原理 ③逆流現象 ④虹吸現象

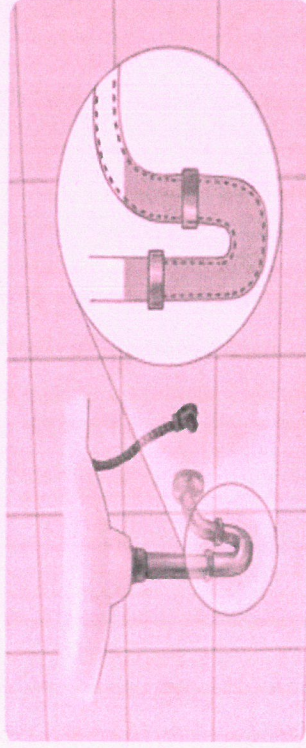
(/) 4. 阿壹想要更換水箱的髒水，已知水箱的底部距離地面45公分，利用虹吸現象的原理，當軟水管的出水口離地面幾公分時可以使水箱內的油全部流出來？

- ①40公分 ②50公分 ③75公分 ④100公分

(3) 5. 將水加入底部相連的兩個容器，當水靜止時兩個容器中的水位會相同，這是什麼原因造成的？

- ①虹吸現象 ②毛細現象 ③連通管原理 ④溶解現象

(2) 6. 洗手台底部有個管子如下圖，請問裡面有水的用處何者為非？



- ①水可以防止小蟲爬上來 ②水可以經由虹吸現象加速排水 ③可以隔絕臭氣 ④讓室內空氣不會被臭氣汙染

(4) 7. 土壤的顆粒很小，如果想要仔細觀察土壤，選用哪一種工具比較適合？

- ①溫度計 ②量筒 ③望遠鏡 ④放大鏡

(4) 8. 下列哪一種動物是經由復育後在台灣野外得以重見的動物？

- ①台灣長鬃山羊 ②台灣水鹿 ③台灣土狗 ④台灣梅花鹿

(3) 9. 顯策收集了下列關於水土保持的重要性配對，下列何者錯誤？

- ①在山坡地種檳榔：可能會導致土壤被大雨沖掉 ②過度向下開採石灰岩：可能導致原有生物失去住家 ③在山坡蓋房子：景色優美，沒有疑慮 ④在山坡上種高麗菜：會破壞原有植被

(/) 10. 利用甲、乙兩個水族箱與充滿水的水管進行「控制水管的出水口高低來換水」實驗時，發現甲水族箱中的水正在減少，表示哪一個水族箱的位置比較高？

- ①甲水族箱 ②乙水族箱 ③一樣高 ④以上情況都有可能

(4) 11. 臺灣最大的農業區是位於哪一種地形上？

- ①盆地 ②山地 ③丘陵 ④平原

(/) 12. 「臺灣的地形以山地居多，河川因而坡陡流急，★是生活在這種環境中的動物，他可以適應這種水流速度較快的環境」上文中的★可能是指哪一種動物？

- ①馬口魚 ②臺灣長鬃山羊 ③臺灣竹雞 ④梅花鹿

(3) 13. 砂、土壤和岩石的顆粒大小不同，如果從小到大排列的話，順序應該是怎樣的？

- ①砂→土壤→岩石 ②土壤→岩石→砂 ③土壤→砂→岩石 ④岩石→砂→土壤

(2) 14. 如果希望減少地震造成的生命財產損失，下列哪一種做法不適當？

- ①地震時在安全處避難 ②地震後不必聽從緊急計畫人員的指示疏散 ③地震前要準備緊急避難包和家庭防災卡 ④地震後請技師來檢修房屋

(/) 15. 地震發生時，下列哪一個行為是適當的？

- ①保護頭部和頸部 ②關緊門窗 ③躲在吊燈下方 ④搭乘電梯逃生

二、是非題：每格2分、共40分

(0) 1. 水在地球上的自然情況下會由高處往低處移動。

(0) 2. 藉由水會產生毛細現象的特性，將兩片靠在一起的玻璃片的一端放入染色的水中，染色的水會在兩片玻璃片之間上升。

(X) 3. 在花東縱谷一帶可以找到很多黑色土壤。

(X) 4. 在兩瓶水之間的水管，水管裡面的空氣愈多，水的流動就會愈順暢。

(0) 5. 爸爸利用虹吸現象幫汽車汽油箱換油，充滿汽油的水管的出水口高於汽油箱內的汽油水平高度時，油才會流出來。

(0) 6. 利用虹吸現象幫水族箱換水，水管的出水口高於水族箱內的水位時，水族箱內的水就不會流出來了。

(X) 7. 台灣的紅土可以在所有土地中找到。

(0) 8. 在生活中，使用連通管現象的實例很多，例如：可以藉由熱水瓶上的透明窗知道瓶中的水位高低。

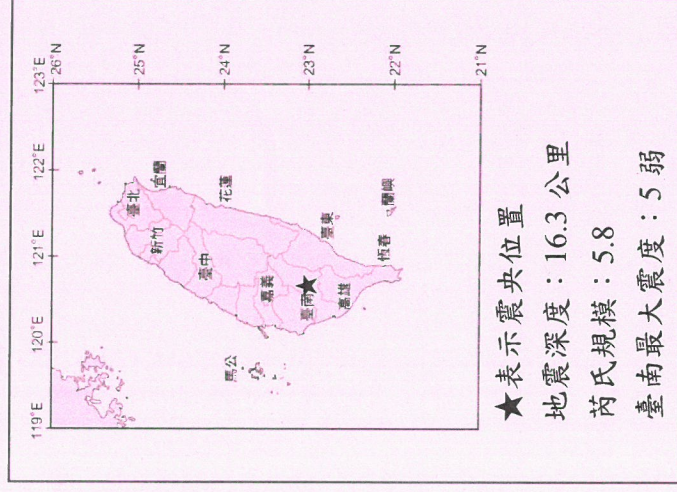
(0) 9. 森林具有涵養水源、穩固土石的功能，過度開墾山坡地，可能會導致土石崩落。

- (X) 10. 在小土堆的上方澆水，澆水量愈小，被沖下來的石頭可能愈大。
- (X) 11. 地震發生時，臺灣每個地區的地震震度都會一樣。
- (O) 12. 地震可能會讓地表隆起或陷落，讓地表產生改變。
- (X) 13. 現在科技非常發達，地震前 5 分鐘各地會響起警告鈴聲。
- (X) 14. 將寶特瓶斜放，會發現水面也跟著傾斜。
- (O) 15. 用較多的水澆土堆時，被搬走的砂土也會比較多。
- (X) 16. 位於臺灣苗栗的「火炎山」是臺灣最高的一座山。
- (O) 17. 人類會在地表種植作物和建築房屋，導致地表樣貌發生變化。
- (O) 18. 當岩石因外力碎裂後，可能會形成顆粒比較小的石頭。
- (X) 19. 用澆水器對著土堆澆水時，愈小的物質愈不容易被水搬動。
- (O) 20. 在中央氣象局發布的地震報告中，「震源」是指引發地震的位置。

三、題組：每格 1 分、共 10 分

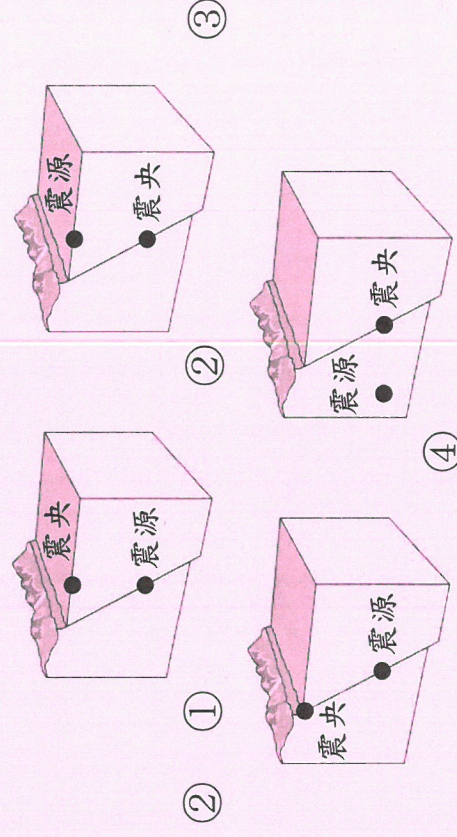
1. 宥君睡覺時，被突如其來的地震嚇醒，她趕緊上中央氣象局的網站查詢地震報告，並打電話向在外地讀書和工作的家人報平安。請依據題意回答下列問題：

(2)(1)下圖是宥君查到的地震報告，請問其他家人所在的地方，最大震度可能是多少？



- ①爸爸在新竹，可能是 6 強 ②媽媽在台北，可能是 3 級 ③哥哥在臺東，可能是規模 5 ④阿嬤在高雄，可能是 4.5 級

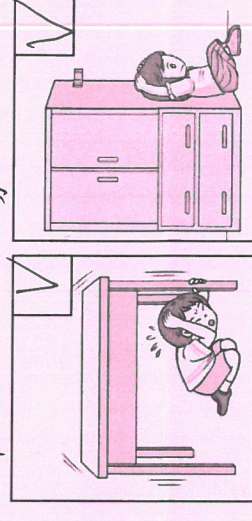
- (/)(2)宥君為了了解地震發生的原因，又查閱了其他網頁，發現地震可能是由斷層引起的。下面是斷層分布、震源和震央位置的示意圖，請問哪一種情況最合理？



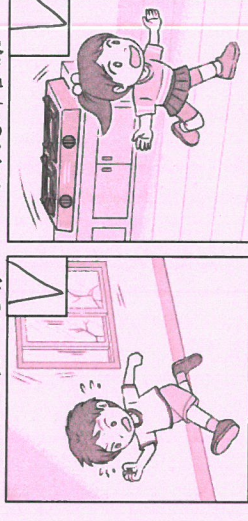
2. 請在正確的敘述打勾。

- (1)請問對於虹吸現象敘述何者正確？請在 () 裡打✓。
- (/)(1)虹吸現象的應用可以用在馬桶上
- () (2)虹吸現象就是管子連通以後水位一樣
- () (3)透過虹吸現象水會在縫隙小的地方攀升
- () (4)虹吸現象會由水位低流到水位高
- (2)地震時，如果正在室內，如何避免傷害比較適當？請在□中打✓。

- ①躲在堅固桌子下 ②躲在堅固櫃子旁



- ③遠離玻璃窗避免玻璃破裂而受傷 ④遠離可能造成失火的瓦斯管線



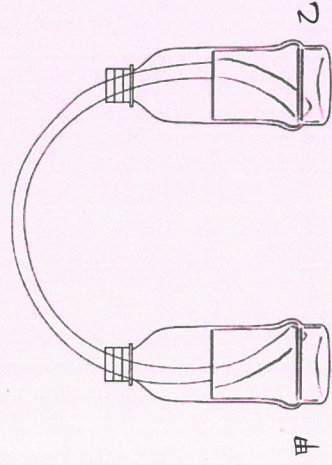
四、勾選題：每格 1 分、共 10 分

1. 下列哪些原因容易導致山坡地發生土石流？請在 () 裡打✓：
- (/)(1)森林遭到不當的砍伐。
- () (2)有茂盛的植物生長。
- (/)(3)人為過度開發。
- (/)(4)沒做好水土保持。
- () (5)種植合適的樹林。
2. 關於土壤、砂和岩石的敘述，下列哪些正確？請在 () 裡打✓：

- () (1)砂的顆粒最大，摸起來粗糙的。
- (/)(2)土壤的顆粒最小，摸起來細細的。
- (/)(3)岩石的顆粒比土壤大。
- (/)(4)有些地方的土壤是紅色的。
- () (5)日常生活中，並沒有應用岩石和砂的例子。

五、看圖回答問題：每格1分、共5分

1. 請看圖回答下列問題：

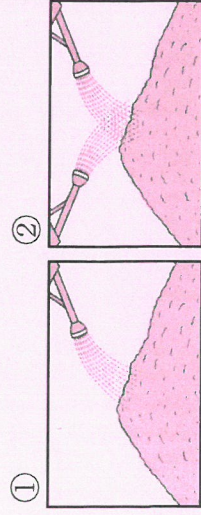


(1) 想要使甲瓶的水流向乙瓶，可以將(甲)瓶的位置提高。(選填甲或乙)

(2) 如果乙瓶的水往甲瓶流動，表示(甲)瓶的水位高度比較低。(選填甲或乙)

(3) 當水不會在兩個瓶子之間流動時，表示甲瓶水位(等於)乙瓶水位。(選填高於、低於或等於)

2. 雨水的作用會改變地表的面貌，我們可以藉由實驗來模擬雨水影響地表的情況。請依據題意回答下列問題：



(1) 如上圖①和②，哪一張圖上放的凹陷可能較小？

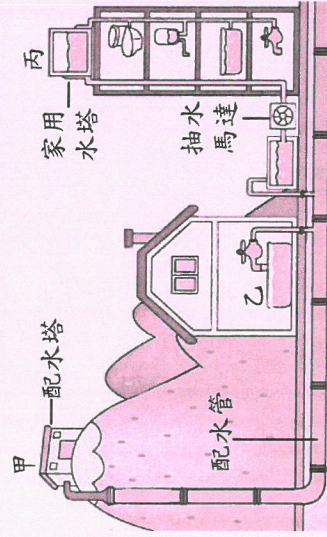
答：(圖①)。

(2) 如果土堆上有大小石頭，圖1跟圖2哪個土堆下方可能有較多的石頭？

答：(圖2)。

六、科學閱讀：每格1分、共5分

1. 自來水廠多建設在高處，如此一來，利用連通管原理，自來水廠中配水塔的水(甲)即可順利供水給住家(乙)。在這高度以下，愈低處的住戶，水流會愈強。由於現在高樓林立，居住在高樓的住戶可能無法藉由連通管原理使用自來水，因此自來水公司也漸漸改以給水廠、增壓站來取代原有的供水方式，或是住家自行利用抽水馬達將水送至頂樓水塔(丙)後再做使用。



請依據上方文章，回答下列問題：

(1) 請問來自自來水廠的水可以透過住家自行設置的什麼裝置送到(丙)呢？

答：(抽水馬達)。

(2) 自來水廠中配水塔的水(甲)不用抽水馬達即可順利供水給住家(乙)，這是應用什麼原理？

答：(連通管原理)。

(3) A、B兩棟樓房是相鄰的且每層樓高度一樣，如果B棟的水來自A棟的水塔，A棟的水塔放在四樓樓頂(高於四樓)，如果不利用抽水馬達，則水最高可以輸送到B棟的哪一層樓？

答：(四樓)。

2. 在經過921大地震後，台灣政府開始思考要如何增加國人的防災知識，於是開始對學生進行多樣的防災教育，例如：將每年9/21訂定為地震防災日，並且要所有的高級中等以下教育單位一起配合，大大增進了學生的防災意識與觀念，甚至老師還沒意識到地震，學生感覺到就自動就地掩護，非常優秀。

另外，多個地區政府也有設置防災教育館來加強一般民眾的防災觀念，同時也透過保育山林來保護水土，製造一個優美的環境給民眾健走，北投區的○○坑就是一個很好的例子。

(1) 上面這篇報導中，我們可以瞭解到，幾月幾日是國家防災日呢？(4)

①9/20 ②9/22 ③1999/9/21 ④9/21

(2) 佳尼喝水的時候不小心弄濕了報紙而弄破了一部分，他發現水土保持的優良例子○○坑被他弄破了，他記得課本中有提到，請問這是指哪個地區呢？(3)

①竹子坑 ②狗子坑 ③貴子坑 ④李子坑

考卷結束，再多檢查一次吧